부모용 진행 안내 · 줄기와 잎 그림과 도수분포표

중1 수학 · 자료의정리와해석 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G07-MAT-FREQTABLE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책(모눈 공책이면 좋음), 연필, 색연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 두 자리 수 자료를 줄기(십의 자리 숫자)와 잎(일의 자리 숫자)으로 나누어 줄기와 잎 그림으로 나타내고, 그림에서 실제 값과 조건에 맞는 자료의 수를 읽는다.
확인 줄기와 잎 그림 그리기·읽기(S05, S06, S12 ①, S14 ②, 활동지 1·3)
성공 기준 2반 16개 자료를 잎 16개로 빠짐없이(같은 값도 횟수만큼) 작은 수부터 나타내고, ‘30회 이상 7명’처럼 그림에서 수를 세어 답한다.

목표 B 변량·계급·계급의 크기·도수의 뜻을 알고 자료를 도수분포표로 정리해(경계값은 ‘이상’ 쪽 계급에) 도수가 가장 큰 계급, 조건에 맞는 도수의 합을 읽으며, 자료가 모여 있는 곳 같은 분포의 특징을 근거를 들어 말한다.
확인 도수분포표 만들기·읽기와 분포의 특징(S09, S10, S12 ②③④, S14 ①③, 활동지 2·4·5)
성공 기준 도수의 합이 자료의 수와 같은 도수분포표를 만들고, 30을 ‘30 이상 35 미만’에 넣으며, ‘20분 이상 30분 미만에 8명이 모여 있다’처럼 표의 수로 특징을 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 수의 범위
- 막대그래프

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(수의 범위, 막대그래프)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	같은 값이 여러 번 나와도 잎을 한 번만 쓴다.	잎의 수와 자료의 수가 같은지 확인하게 한다(S06, 활동지 4 ④).

M2	계급의 경계값(30)을 '25 이상 30 미만'처럼 앞 계급에 넣는다.	이상(●)·미만(○)을 수직선으로 확인하고 경계값은 '이상' 쪽 계급에 넣는다(S10, S16, 활동지 4 ③).
M3	도수분포표를 만들 때 자료를 빠뜨리거나 두 번 센다.	자료에 ✓ 표시를 하며 세고, 도수의 합이 자료의 수와 같은지 확인한다(S08, S12).
M4	잎에 일의 자리 숫자 대신 수 전체(25)를 쓰거나, 줄기와 잎을 붙여 읽지 못한다.	'1 | 2는 12회'를 그림 아래에 꼭 적고 줄기와 잎을 붙여 읽는 연습을 한다(S03, S04).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 두 자리 자연수 자료(12~20개)의 줄기와 잎 그림(줄기는 십의 자리), 변량·계급·계급의 크기·도수의 뜻, 계급의 크기 5인 도수분포표 만들기와 읽기, 분포의 특징 말하기를 다룬다. 자료는 모두 지어낸 것이다. 히스토그램·도수분포다각형·상대도수(다음 차시), 계급값, 도수분포표에서 평균 구하기, 소수 자료와 세 자리 수 줄기는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(이상·미만, 자릿값, 막대그래프 읽기)	약 3분	—
S03	줄기와 잎 그림의 뜻과 읽기	약 3분	A
S04	줄기와 잎 그림 그리는 방법(시범)	약 3분	A
S05	안내받는 연습(줄기와 잎 그림 읽기)	약 3분	A
S06	오개념 비교(같은 값의 잎을 한 번만 씀)	약 2분	A
S07	변량·계급·계급의 크기·도수·도수분포표의 뜻	약 3분	B
S08	도수분포표 만드는 방법(시범)	약 3분	B
S09	안내받는 연습(도수분포표 읽기)	약 3분	B
S10	오개념 비교(계급의 경계값을 앞 계급에 넣음)	약 2분	B
S11	분포의 특징 말하기, 두 방법 비교	약 2분	A, B
S12	혼자 해결	약 4분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 2분	A, B
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(이상과 미만)	약 5분	—

장별 안내



S01 줄기와 잎 그림과 도수분포표 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

늘어놓기만 한 자료는 특징이 잘 보이지 않는다는 것을 느끼게 하여 자료를 정리하는 방법에 관심을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “1반 20명이 1분 동안 한 윗몸일으키기 횟수야. 가장 많이 한 기록은? 20회대는 몇 명일까? 금방 보여?”
- “오늘은 이런 자료를 한눈에 보이게 정리하는 두 가지 방법을 배울 거야.”

예상 답

- “하나하나 찾아야 해서 어려워요.” “작은 수부터 늘어놓아요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- “30회 넘게 한 학생을 찾아볼래?”라고 물어 하나씩 찾는 데 시간이 걸린다는 것을 느끼게 합니다.

주의

- 이 차시의 자료는 모두 지어낸 것입니다. 1반 자료는 다음 차시(히스토그램과 상대도수)에서도 씁니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(이상·미만, 자릿값, 막대그래프 읽기) · 약 3분

초5의 이상·미만(수의 범위), 십의 자리·일의 자리, 초4의 막대그래프 눈금 읽기를 기억하는지 확인합니다. 오늘 계급(○ 이상 □ 미만)과 줄기·잎을 정할 때 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “이상은 그 수를 넣고, 미만은 그 수를 넣지 않았지?”
- “37에서 3은 몇의 자리 숫자야?”
- “눈금 한 칸이 2명이면 4칸은?”

정답

- ① 25, 26, 27, 28, 29
- ② 아니요(30 미만은 30을 넣지 않음)
- ③ 십의 자리 3, 일의 자리 7
- ④ 8명

막히면

- ①②가 흔들리면 S16(보충)에서 수직선으로 이상·미만을 다시 봅니다. 보충으로도 어려우면 초5 ‘수의 범위’를 먼저 다시 합니다.
- ④가 어려우면 초4 ‘막대그래프’를 다시 봅니다.

주의

- ②에서 ‘들어간다’고 하면 이상과 미만을 헷갈린 것입니다. 오늘 계급의 경계값을 정할 때 꼭 필요합니다.



S03 **줄기와 잎 그림** · 줄기와 잎 그림의 뜻과 읽기 · 약 3분

자료를 줄기(십의 자리 숫자)와 잎(일의 자리 숫자)으로 나누어 나타낸 그림을 줄기와 잎 그림이라 하고, 그림에서 실제 값을 읽습니다.

이렇게 말해 보세요

- “줄기 2의 잎에 5가 있어. 이것은 몇 회를 나타낼까?”
- “줄기 4의 잎 0은?”
- “잎이 가장 많은 줄기는? 그것은 어떤 학생들이 많다는 뜻일까?”

예상 답

- “25회요.” “40회요.” “줄기 2예요. 20회대 학생이 가장 많아요.”

막히면

- 줄기와 잎을 붙여 읽게 합니다(줄기 3, 잎 6 → 36).

주의

- 잎의 개수를 모두 더하면 자료의 수 20과 같습니다(4 + 9 + 6 + 1).
- 줄기와 잎 그림은 실제 값이 그대로 남아 있어 가장 큰 값·작은 값을 바로 알 수 있습니다.



S04 **줄기와 잎 그림 그리기** · 줄기와 잎 그림 그리는 방법(시범) · 약 3분

자료에서 줄기를 정하고, 자료를 하나씩 보며 잎을 쓰고, 잎을 작은 수부터 정리하는 순서를 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “가장 작은 값 12와 가장 큰 값 40을 보면 줄기는 1부터 4까지야.”
- “12, 25, 31, 18, 27을 차례로 썼어. 다음 자료 34의 잎은 어느 줄기 옆에 쓸까?”
- “다 쓰면 잎을 작은 수부터 다시 써서 S03처럼 정리해.”

예상 답

- “줄기 3 옆에 4를 써요.”

막히면

- 자료에 하나씩 ✓ 표시를 하며 옮겨 쓰게 해 빠뜨리지 않게 합니다.

주의

- 잎은 같은 간격으로 써야 개수를 비교하기 쉽습니다(모눈 공책이 좋습니다).
- 같은 값이 여러 번 나오면 잎도 그 횟수만큼 씁니다(S06).



S05 줄기와 잎 그림 읽기 · 안내받는 연습(줄기와 잎 그림 읽기) · 약 3분

도움을 받으며 줄기와 잎 그림에서 개수를 세고 실제 값을 읽습니다.

이렇게 말해 보세요

- “20회 미만은 줄기가 몇인 잎들이야?”
- “30회 이상은 줄기 3과 4의 잎을 모두 세면 돼.”

정답

- ① 줄기 2 (잎 9개)
- ② 4명 (12, 15, 17, 18)
- ③ 7명 (30, 31, 33, 34, 36, 38, 40)
- ④ 28회 (40 − 12)

막히면

- 잎을 하나씩 손가락으로 짚으며 세게 합니다.

주의

- ③에서 줄기 4의 잎(40회)을 빠뜨리면 6명이 됩니다.



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(같은 값의 잎을 한 번만 씀) · 약 2분

같은 값이 여러 번 나올 때 잎을 한 번만 쓰는 실수(M1)를 자료의 수와 잎의 수를 비교해 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “자료는 몇 개야? 토끼와 곰의 잎은 각각 몇 개야?”
- “23회를 한 학생은 몇 명이야?”

예상 답

- “자료는 5개예요. 토끼는 잎이 5개, 곰은 4개예요. 토끼가 맞아요.”
  “23회를 한 학생은 2명이에요.”

정답

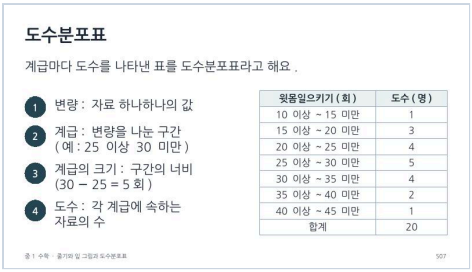
- 토끼가 맞습니다. 잎의 수는 자료의 수(5개)와 같아야 합니다. 23을 한 번만 쓰면 한 명이 사라집니다.

막히면

- 자료를 하나씩 ✓ 하며 잎을 쓰게 합니다.

주의

- 줄기와 잎 그림을 다 그린 뒤 ‘잎의 수 = 자료의 수’인지 확인하는 습관을 들입니다.



S07 **도수분포표** · 변량·계급·계급의 크기·도수·도수분포표의 뜻 · 약 3분

자료를 수량으로 나타낸 값을 변량, 변량을 일정한 간격으로 나눈 구간을 계급, 구간의 너비를 계급의 크기, 각 계급에 속하는 자료의 수를 도수라 하고, 이를 표로 나타낸 것이 도수분포표임을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “25 이상 30 미만에 속하는 학생은 몇 명이야? 이 5를 도수라고 해.”
- “계급마다 폭이 얼마야? 이것이 계급의 크기야.”
- “도수를 모두 더하면?”

예상 답

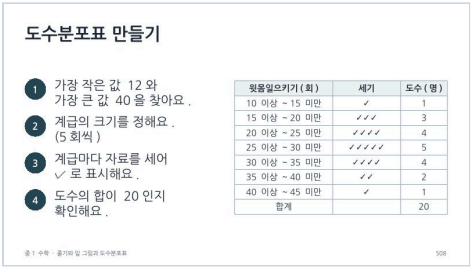
- “5명이에요.” “5회씩이에요.” “20명이에요. 전체 학생 수와 같아요.”

막히면

- S03의 줄기와 잎 그림에서 25부터 29까지의 잎(5, 6, 7, 8, 9)을 손가락으로 세어 5명임을 확인합니다.

주의

- ‘변량’은 오늘 처음 나오는 말입니다. ‘자료의 하나하나의 값’이라고 풀어 줍니다.
- 계급은 보통 같은 크기로 나누고, 처음 계급은 가장 작은 값이 들어가도록 정합니다.



S08 **도수분포표 만들기** · 도수분포표 만드는 방법(시범) · 약 3분

가장 작은 값과 가장 큰 값으로 계급을 정하고, 자료를 하나씩 세어 표시한 뒤 도수를 쓰고 합을 확인하는 순서를 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “가장 작은 값 12가 들어가려면 첫 계급은 몇 이상 몇 미만이면 좋을까?”
- “자료를 하나씩 보며 그 계급 칸에 ✓를 하나씩 해.”
- “다 세면 도수의 합이 20인지 꼭 확인해.”

예상 답

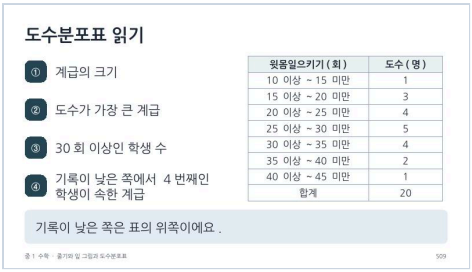
- “10 이상 15 미만이요.” “합이 20이에요.”

막히면

- 줄기와 잎 그림이 있으면 그것을 보고 세면 빠르다는 것을 보여 줍니다.

주의

- ✓ 대신 바를 정(正) 자로 세어도 됩니다.
- 계급의 수가 너무 많거나 적으면 특징이 잘 보이지 않습니다. 보통 5~15개로 나눕니다.
- 지치면 S09 뒤에서 쉬고, 다음에 S10부터 이어도 됩니다.



S09 도수분포표 읽기 · 안내받는 연습(도수분포표 읽기) · 약 3분

도움을 받으며 도수분포표에서 계급의 크기, 도수가 가장 큰 계급, 조건에 맞는 도수의 합을 읽습니다.

이렇게 말해 보세요

- “30회 이상인 계급을 모두 찾아 도수를 더해 볼래?”
- “④는 위에서부터 도수를 차례로 더해 가며 4명째가 어느 계급인지 찾아.”

정답

- ① 5회
- ② 25회 이상 30회 미만 (5명)
- ③ 7명 (4 + 2 + 1)
- ④ 15회 이상 20회 미만 (1 + 3 = 4)

막히면

- ④가 어려우면 S03의 줄기와 잎 그림에서 작은 값부터 4번째(18회)를 찾고 그 계급을 고르게 합니다.

주의

- 도수분포표만으로는 각 학생의 정확한 기록을 알 수 없습니다. ④처럼 ‘어느 계급’인지만 알 수 있습니다.



S10 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(계급의 경계값을 앞 계급에 넣음) · 약 2분

계급의 경계값(30)을 앞 계급에 넣는 실수(M2)를 이상·미만의 뜻으로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “30 미만은 30을 넣을까, 넣지 않을까?”
- “30 이상은?”

예상 답

- “30 미만에는 30이 없어요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 30은 ‘30 이상 35 미만’에 들어갑니다. ‘25 이상 30 미만’에는 25, 26, 27, 28, 29(자연수일 때)가 들어갑니다.

막히면

- S16의 수직선에서 ●와 ○를 다시 봅니다.

주의

- 한 변량은 꼭 한 계급에만 들어갑니다. 그래서 경계값을 ‘이상’ 쪽 계급에 넣기로 약속합니다.



S11 분포의 특징을 말해요 · 분포의 특징 말하기, 두 방법 비교 · 약 2분

줄기와 잎 그림과 도수분포표를 보고 자료가 어디에 많이 모여 있는지, 양 끝은 어떤지 같은 분포의 특징을 말하고, 두 방법의 좋은 점을 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “학생들이 가장 많이 모여 있는 곳은 어디야?”
- “아주 적게 하거나 아주 많이 한 학생은 몇 명이야?”
- “가장 많이 한 학생의 기록을 정확히 알려면 어느 쪽을 봐야 해?”

예상 답

- “20회에서 35회 사이에 많아요.” “양 끝에 한 명씩이에요.” “줄기와 잎 그림이요.”

막히면

- 도수분포표에서 도수가 큰 계급 세 개를 색연필로 칠해 보게 합니다.

주의

- 분포의 특징은 ‘어디에 많이 모여 있는지’, ‘어떻게 퍼져 있는지’, ‘가장 많은 계급’ 등으로 말합니다. 정답이 하나가 아니므로 표의 수로 근거를 대면 맞습니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 자료를 줄기와 잎 그림(A)과 도수분포표(B, 계급의 크기 5분, 10분 이상 15분 미만부터)로 정리해 답하고 분포의 특징을 말하는지 확인합니다. 활동지 1·2에 직접 그리고 만든 뒤 답합니다.

이렇게 말해 보세요

- “활동지 1에 줄기와 잎 그림을, 활동지 2에 도수분포표를 먼저 만들어 볼래? 다 되면 화면의 물음에 답해.”

정답

- ① 1 3 4 5 6 7 8 9
- ② 4명 (30, 32, 34, 36)
- ③ 5명 (25, 26, 27, 28, 29)
- ④ 예: 20분 이상 30분 미만에 8명으로 가장 많이 모여 있다 / 35분 이상은 1명뿐이다 (표의 수로 근거를 대면 정답)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “줄기는 몇부터 몇까지야?” “경계값 30은 어느 계급이었지?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①이 맞으면 목표 A, ②③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S13)에서 함께 합니다.
- 2반 도수분포표(정답): 10 이상 15 미만 2, 15 이상 20 미만 2, 20 이상 25 미만 3, 25 이상 30 미만 5, 30 이상 35 미만 3, 35 이상 40 미만 1, 합계 16



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 잎 쓰기·경계값·빠뜨림의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 줄기와 잎 그림의 잎이 모두 16개야?”
- “도수분포표의 도수를 더하면 16이야?”

정답

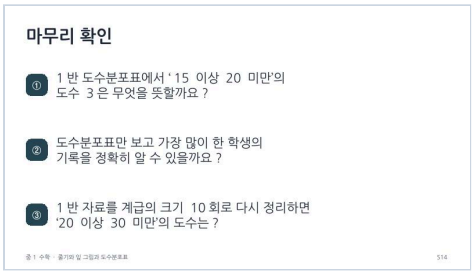
- ① 1 3 4 5 6 7 8 9 ② 4명 ③ 5명 ④ 예: 20분 이상 30분 미만에 8명이 몰려 있다

막히면

- ①이 틀리면 S04로, ②③이 틀리면 S08·S10으로, ④가 어려우면 S11로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 2분

처음 보는 물음으로 도수의 뜻(B), 줄기와 잎 그림과 도수분포표의 차이(A·B), 계급의 크기를 바꾼 도수(B)를 설명하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 단위까지 넣어 문장으로 말해 볼래?”
- “②는 S11을 떠올려 봐.”
- “③은 20 이상 25 미만과 25 이상 30 미만을 합치면 돼.”

정답

- ① 윗몸일으키기를 15회 이상 20회 미만 한 학생이 3명이다.
- ② 아니요. ‘40회 이상 45회 미만’인 것만 알 수 있다(줄기와 잎 그림에서는 40회).
- ③ 9명 (4 + 5)

막히면

- ②에서 막히면 S03과 S07을 나란히 보여 줍니다.

주의

- 세 문제와 이유를 바르게 말하면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S15 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "줄기와 잎 그림과 도수분포표는 각각 무엇이 좋았지?"
- "다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야."

예상 답

- "줄기와 잎 그림은 실제 값이 보여요." "도수분포표는 몇 명인지 한눈에 보여요."

정답

- ① 30, 32, 35
- ② 10
- ③ 아니요(50 이상 60 미만에 들어감)

막히면

- S03, S07, S10을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 '히스토그램과 상대도수'에서는 오늘 만든 1반 도수분포표를 그래프로 나타냅니다.



S16 **보충: 이상과 미만** · 선수 학습 보충(이상과 미만) · 약 5분

S02의 ①②가 흔들리면 수직선으로 이상(●, 그 수를 넣음)과 미만(○, 그 수를 넣지 않음)을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- "●는 그 수를 넣는다는 뜻, ○는 넣지 않는다는 뜻이야. 25 이상 30 미만에 들어가는 자연수를 말해 볼래?"
- "30 이상 35 미만은? 30은 이제 들어가?"

정답

- 25 이상 30 미만: 25, 26, 27, 28, 29
- 30 이상 35 미만: 30, 31, 32, 33, 34 (30이 들어감)

막히면

- 공책에 20부터 35까지 수직선을 그리고 들어가는 수에 색칠하게 합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 학년 차시 '수의 범위'(초5)를 먼저 다시 하고, 막대그래프 읽기가 흔들리면 '막대그래프'(초4)도 함께 봅니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	1 | 1 4 8 9 / 2 | 1 3 4 5 6 7 8 9 / 3 | 0 2 4 6 (잎 16개)
2	2, 2, 3, 5, 3, 1, 합계 16

3	① 5 ② 8명 ③ 26회 (67 − 41)
4	① ○ ② ○ ③ × ④ ×
5	예: 25분 이상 30분 미만의 도수가 5명으로 가장 크다 / 20분 이상 30분 미만에 8명이 모여 있다 / 35분 이상은 1명뿐이다. 표의 수를 근거로 쓰면 정답.
6	① 30, 32, 35 ② 10 ③ 아니요(50 이상 60 미만에 들어감)

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 이상·미만 흔들림(보충 S16) □ 막대그래프 흔들림 □
S12 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 줄기와 잎 그림(①)만 □ 도수분포표(②③④)만 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 세 문제와 이유 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 같은 값의 잎을 한 번만 씀(M1) □ 경계값을 앞 계급에 넣음(M2) □ 빠뜨리거나 두 번 셈(M3) □ 잎에 십의 자리까지 씀(M4) □

메모: _____